

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 08/11/2016

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/15	/35	/20	/30	/100

1. (15 punti) Cifrari classici.
 - a. (15 punti) Si classifichino rispetto alla sicurezza (incondizionata/computazionale) i seguenti cifrari e si discutano sinteticamente i possibili attacchi:
 - i. Vigenere
 - ii. AES
 - iii. One-Time-Pad
 - iv. RSA
2. (35 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
 - b. (25) Si consideri una rete di Feistel a 3 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita $f(k,R)=K \oplus R$.
 - i. (10) Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C=L_3R_3$ dalla cifratura del messaggio $M=L_0R_0$
 - ii. (15) Si discuta la sicurezza di tale sistema.
3. (20 punti) Funzioni hash
 - a. (10 punti) Illustrare le proprietà di sicurezza delle funzioni hash
 - b. (10 punti) Dimostrare che la funzione hash $H(x) = 5x + 11 \bmod 19$ non ha la proprietà di resistenza debole alle collisioni, mostrando come sia facile trovare una collisione per $H(4)$.
4. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (20 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (10 punti) Descrivere l'approccio HMAC